Rapport de test — Corrections V1 Pekegno

Réponse point par point au cahier « Plateforme Pekegno V1 — Corrections demandées à WORLDEV » (4 novembre 2026), dans l'ordre du cahier.

Date	9 novembre 2026 (remplace les rapports du 7 novembre et du 9 novembre matin)
Code testé	Branche `corrections` (dernier commit poussé avec ce rapport). Correctifs de production `20a2abe` et `d923245` (branche `master`, en production depuis le 7/11) inclus.
Environnement	Tests automatisés Laravel, PHP 8.3, base SQLite en mémoire. SQL de migration du lot `doc/deploy/08_11/` validé sur PostgreSQL 9.6.24 (version de la production). **La branche `corrections` n'est pas encore en production ; il n'existe pas encore d'environnement de test (staging).**
Lecture	**Fait** code livré et vérifié par un test automatisé (reste la recette sur données réelles) · **En partie** une partie est livrée, le reste est indiqué · **À faire** non commencé · **Réponse** pas de code : réponse écrite · **Client** attend une décision de Pekegno.

1. Synthèse

630
tests automatisés verts (suite complète)

37
échecs, tous anciens et identiques avant / après chaque modification

13 / 16
bugs P1 faits (B1, B2, B3 en partie)

9 / 17
contrôles de réception vérifiés en test automatisé

Section du cahier	Fait	En partie	À faire	Commentaire
§1 Règles de calcul (16 points)	12	3	1	Reste le clic sur carte ; devises et arrondi à vérifier sur les anciens écrans.
§2 Caisses, administration, publicité (14 points)	10	1	3	Caisses, journée de caisse, transferts, clôture, rubriques faits. Administration par pays, publicité, événements : Lot 3, attendent Pekegno.
§3 Bugs B1–B30	15	6	6	+ 3 réponses écrites (B25, B26, B30).
§4 Fonctions du CdC (13 + contrôles de saisie)	3	2	9	Clôture, transferts, comptes de trésorerie faits ; primes gelées à la demande du cahier.
§5 Sécurité et environnement (6 + staging)	0	1	6	Seule la visibilité serveur des caisses (Sécu §16) est faite.
Contrôles de réception (17)	9	3	5	« Fait » = vérifié en test sur un jeu qui reproduit le cahier ; à rejouer sur staging puis en production.

> **À retenir.** Le socle financier, les caisses et les bugs P1 sont prêts côté code et testés. Rien n'est encore vérifié sur les données réelles : il faut déployer le lot `doc/deploy/08_11/` (fusion de `corrections` dans `master`, import SQL, 6 commandes de rattrapage), puis faire la recette avec l'équipe. **Le calcul des primes reste gelé** jusqu'à la recette de B1 (§4 du cahier).

2. Section 1 — Les règles de calcul

Les cartes en tête de chaque tableau de bord

Carte	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Chiffre d'affaires = total des factures validées de la période	**Fait**	Calcul unique `FinancialMetricsService`, utilisé par toutes les pages. Budget pub client exclu (seuls les honoraires). Test *every financial screen returns the same revenue*.
Encaissé = paiements validés reçus pendant la période, « dont recouvrements »	**Fait**	Daté du jour de réception ; paiements annulés ou rejetés exclus ; sous-ligne des recouvrements d'anciennes factures. Test *collected uses the reception date and ignores rejected payments*.
Acomptes	**Fait**	Avances sur les factures de la période non soldées. Test *summary follows the cahier rules*.
Impayés	**Fait**	Reste à payer des factures validées de la période.
Dépenses, sans les transferts	**Fait**	Un transfert (versement en banque, décaissement administratif, retrait) n'est jamais une dépense. Test *transfer is typed and never recorded as an expense*.
En attente de validation	**Fait**	Avances annoncées + preuves de reste à payer en attente. Test *pending validation includes pending remaining payment proofs*.
Net caisse = Encaissé − Dépenses	**Fait**	Même service.
Ces cartes, dans cet ordre, en tête des tableaux de bord groupe, pays, agence, département	**En partie**	Composant `FinancialKpiCards` sur les quatre tableaux de bord. Pas de test d'affichage : contrôle visuel en recette.
Contrôle : CA = Encaissé sur les factures de la période + Impayés	**Fait**	Indicateur `control_ok` ; vérifié sur facture partielle, acompte, facture annulée, rejetée, recouvrement d'ancienne facture. Test *invariant holds on edge cases*.

Autres règles

Règle	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Date d'un paiement = jour de réception ; les deux dates enregistrées	**Fait**	Colonnes `received_at` et `validated_at`. Une preuve validée le lendemain date le paiement du jour de la preuve. Bilan, caisses, Comptabilité sur la date de réception. **Les deux dates sont affichées** : « Reçu le » et « Validé le » sur chaque versement et sur le reçu ; « Validée le … par … » sur la facture. Tests *accepting a proof dates the payment on proof submission*, *payment counts on the day it was received not validated*, *invoice detail shows validation and reception dates*.
Panier moyen = CA ÷ factures validées	**Fait**	Testé (150 000 ÷ 2 = 75 000).
Devises XOF / XAF, totaux groupe convertis au taux de la fiche pays	**En partie**	Conversion dans le service unique. Bilan et Suivi des ventes convertissent avant d'additionner en vue multi-pays et affichent la devise de chaque montant ; bouton de devise sur PEKEGNO Group. Test *consolidated bilan converts each country into the group currency*. Les écrans plus anciens restent à contrôler en recette.
Arrondi au franc	**En partie**	`Money::franc()` sur les synthèses. Écrans hors service unique à vérifier (B18).

Facture jamais supprimée ; annulation tracée ; paiements annulés partout	**Fait**	Annulation = paiements annulés, contre-passation comptable, commissions annulées, sortie de caisse compensatoire, ligne au journal (motif accepté). Un client qui retire une facture rejetée l'annule au lieu de la supprimer. Tests *cancelling an invoice reverses payments income and commissions*, *client removing a rejected invoice cancels it instead of deleting*.
Chaque paiement reprend la catégorie de la ligne de facture	**Fait**	Chaque écriture de versement porte la catégorie de sa rubrique (Academy, Agency, Séminaire, Livre, Canva…) ; facture mixte = rubrique principale, répartition exacte dans « Recettes par rubrique ». Rattrapage : `accounting:categorize-income`. Test *each payment entry takes the rubric of its invoice*.
Clic sur une carte → factures ou paiements qui la composent	**À faire**	Lot 4 (B2).

3. Section 2 — Caisses, administration, publicité

Point du cahier	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Caisses C (espèces), O (Orange Money), M (MTN), B (banque) ; Côte d'Ivoire : Orange Money, Wave, Moov	**Fait**	Codes uniques par agence, créés automatiquement (seeder et à la volée) ; W et V pour les agences en XOF. **Liste Côte d'Ivoire à confirmer par Pekegno.** Une caisse C, O, M… par **agence** : l'écran des clôtures les regroupe sous le nom de l'agence.
O, M, B visibles de l'administration et de la DG seulement, blocage côté serveur (Sécu §16)	**Fait**	`TreasuryPolicy` : 403 pour la caissière en lecture, en transfert et en dépense. Tests *cashier only sees the cash account*, *cashier cannot spend from a restricted cash box*.
Le mode de paiement envoie le montant dans la bonne caisse, sans en voir le solde	**Fait**	Caisse déduite du mode, jamais vide, pas de repli sur C pour un paiement mobile ; le mode « Mobile » ambigu est retiré. 12 tests *PaymentTreasuryRoutingTest*.
Par caisse et par jour : solde initial, entrées, sorties, transferts, solde théorique	**Fait**	Même calcul au Bilan du jour (bloc caisses) et à l'écran des clôtures : solde initial = solde final de la veille, entrées (annulations de paiement déduites), sorties (dépenses seulement), transferts reçus / envoyés, solde théorique = initial + entrées − sorties ± transferts. Journée en heure locale (Douala UTC+1, Abidjan UTC+0). Tests *cash day shows in out and transfers separately*, *closing uses the local business day*.
Transferts : O/M → B, C → B (versement en banque), C → administration (décaissement), O → C (retrait) ; ni vente ni dépense	**Fait**	Formulaire guidé : on choisit le type, seules les caisses possibles sont proposées, le serveur refuse les autres sens (ex. retrait B → C). Badge « Transfert » et filtre dans les mouvements. Saisie d'un versement en banque comme dépense refusée ; anciennes écritures reclassées par `treasury:reclassify-transfers`. En attendant l'administration par pays, un décaissement administratif va vers une caisse B.
Solde réel compté à la clôture, écart justifié	**Fait**	Justification obligatoire si écart, alerte au chef d'agence, une clôture par caisse et par jour, validation par le chef d'agence ou la direction, jamais par l'auteur. Le solde réel est pré-rempli avec le solde théorique du jour.
Exemple Douala 02/11 : C = 381 000, puis 131 000 après le décaissement ; O et M séparées	**Fait**	Reproduit : 260 000 + 145 000 − 24 000 = **381 000** ; − 250 000 = **131 000** ; O = 300 000, M = 105 000 ; encaissé 550 000, dépenses 24 000. Test *reception check douala cash box on november 2*.

Entité Administration par pays, avec ses dépenses ; vue pays à deux corps	**Client**	Lot 3, attend la décision de Pekegno (forme de l'entité, dépenses à rapatrier de Douala).
Bilan du jour : ventes de l'agence d'un côté, caisses de l'autre	**Fait**	Deux colonnes : ventes / caisses. Test *daily bilan shows each cash box*.
Sept rubriques : Academy, Agency, Canva, Livre, Matootoo, Séminaire, Budget pub client	**Fait**	**Décision du 9/11** : Academy (inscriptions), Agency (packages, prestations) et Séminaire (tout service « Pass », quelle que soit sa catégorie) sont fixes ; Canva, Livre, Matootoo… sont des catégories du catalogue : créer une catégorie crée sa rubrique. Une colonne par rubrique au Bilan (même à zéro) et « Recettes par rubrique » en Comptabilité. Budget pub client : ligne à part au Bilan et en Comptabilité, hors CA. Test *rubrics are academy agency seminar and each catalog category*. **À faire côté données** : créer les catégories Canva, Livre, Matootoo et ranger leurs services.
Publicité Pekegno : campagne locale à l'agence de la ville, nationale au prorata du CA de la branche ; résultat avant / après pub	**À faire**	Lot 3, dépend de l'entité Administration.
Budget pub client : ni CA ni dépense, seuls les honoraires	**En partie**	Exclu du CA et de l'encaissé (test *pass through budget is excluded from revenue and collected*). Appariement avec la dépense pub correspondante : à faire.
Ventes entre agences : pour l'agence d'encaissement et pour le commercial, une seule fois au groupe	**Fait**	CA rattaché à l'agence de la facture. Tests *commercial revenue counts in the agency of the invoice* et 6 tests *InterAgencySaleTest*.
Dépense rattachée à un événement	**À faire**	Lot 3.

4. Section 3 — Les 30 bugs

Réf	Statut	Ce qui a été fait	Reste / recette
B1 P1	En partie	Un seul calcul ; même CA sur stats groupe, vue d'ensemble, agence, tableau de bord, Comparaison CA, Rapport clients (test).	Comptabilité (registre d'écritures) à rapprocher ; recette sur données réelles.
B2 P1	En partie	Cartes de la section 1 sur groupe, pays, agence, département.	Cartes en tête du Bilan du jour ; clic sur carte ; contrôle visuel.
B3 P1	En partie	Requête commune liste / tableau de bord (`InvoiceListQuery`), bornes en heure locale.	Test automatisé à écrire ; recette 02/11 = 10 factures dont 2 à Yaoundé.
B4 P1	Fait	Catégorie de chaque ligne ; total des catégories = CA (90 000 + 5 000 + 20 000 = 115 000) ; chaque versement porte sa rubrique.	Rattrapages `accounting:categorize-income`, `accounting:reassign-departments`.
B5 P1	Fait	Total période = premier solde initial, mouvements cumulés, dernier solde final. Test *period total takes first opening and last closing*.	Recette sur une semaine réelle.
B6 P1	Fait	Soldes tirés des caisses ; consolidé = somme des soldes finaux de la veille ; plus rien n'est réécrit à la consultation. Test *consolidated opening is the sum of previous closings and never rewritten*.	Recette 03/11 → 04/11.
B7 P1	Fait	Revenus potentiels = somme des prix des inscriptions. Test *course revenue counts each enrollment once*.	CRS-00001 ≤ 6 615 000.
B8 P1	Fait	Filtre « Annulée » réparé ; facture rejetée retirée par le client = annulée ; annulation via suppression d'inscription tracée au journal (origine probable de PK-20261101-004 à -008).	Champ « motif » à l'écran d'annulation ; recette PK-20261101-009.
B9 P1	Fait	Annulation en cascade (paiements, recettes, commissions, caisse).	Rattrapage `invoices:reverse-cancelled-payments`.
B10 P1	Fait	Comptabilité paginée, totaux sur toute la période.	Contrôle visuel (Douala 02/11 : 680 000).
B11 P1	Fait	Date de réception distincte et affichée ; Bilan, caisses, Comptabilité sur cette date.	Rattrapage `treasury:backfill-payments` ; recette Yaoundé 02/11.
B12 P1	Fait	Conséquence de B9 et B11 (l'écart venait de paiements de factures annulées et de dates).	Recette Douala 02/11 après rattrapage.
B13 P1	Fait	Transfert typé, jamais une dépense ; Cameroun 311 000 → **89 000** de vraies dépenses (test).	Rattrapage `treasury:reclassify-transfers`.
B14 P1	Fait	Conversion avant addition en vue multi-pays, devise affichée (Bilan, Suivi des ventes, groupe).	Étiquette sur les écrans plus anciens.
B15 P1	Fait	Taux = encaissé sur les factures de la période ÷ CA ; base affichée sous la carte. Test (60 %).	Contrôle visuel.
B16 P1	Fait	CA du commercial dans l'agence de la facture.	Recette Abidjan → Douala.
B17 P2	Fait	Panier moyen = CA ÷ factures validées.	Recette (~117 000).

B18 P2	**En partie**	Arrondi au franc sur les synthèses.	Écrans hors service unique.
B19 P2	**À faire**	—	Client et montant annoncé dans « Paiements à valider ».
B20 P2	**À faire**	—	Statuts calculés depuis les dates + tâche planifiée.
B21 P2	**À faire**	—	Compter les contrats actifs.
B22 P2	**À faire**	—	Formule unique présents ÷ attendus.
B23 P2	**En partie**	Compteurs du département limités à son agence.	Test dédié ; recette 14 formations / 11 sessions.
B24 P2	**Fait**	Une branche par article, la même partout ; tout article du catalogue est Store. Test *sales tracking classifies a book as store like the dashboard*.	—
B25 P2	**Réponse**	Aucune règle automatique : « Date échue » est un motif choisi par la caissière.	Proposer une liste de motifs.
B26 P2	**Réponse**	Session : 2 h d'inactivité, une session par compte (les comptes partagés se déconnectent entre eux).	Durée par rôle pour la DG (lot sécurité).
B27 P3	**À faire**	—	Villes à renseigner + message explicite.
B28 P3	**À faire**	—	« Academy — Douala », « Tous les utilisateurs ».
B29 P3	**En partie**	Fuseau par pays utilisé par les caisses et le Bilan.	Bornes « Cette année » de Comparaison CA et Rapport clients.
B30 P3	**Réponse**	Aucun prospect saisi en base ; le module fonctionne.	Corriger le libellé.

5. Section 4 — Fonctions du cahier des charges V1

Fonction	Statut	Détail
Clôture de caisse journalière (MVP §9, §12)	**Fait**	Par caisse : journée détaillée, solde réel, écart justifié, alerte et validation du chef d'agence (écran Trésorerie → Clôtures).
Transferts (MVP §21, CdC §19)	**Fait**	Versement en banque, décaissement administratif, retrait, interne ; sens contrôlés ; jamais une dépense.
Comptes de trésorerie (CdC §12)	**Fait**	Caisse obligatoire sur chaque paiement et chaque dépense ; colonne « Compte trésorerie » remplie (rattrapage `treasury:backfill-payments`).
Entité Administration (CdC §3)	**Client**	Lot 3.
Présences par séance (MVP §10, CdC §7)	**À faire**	Séances et appel par le formateur. L'espace formateur « Mes réalisations » existe (pôle studio), l'appel non.
Certificats vérifiables (MVP §10)	**À faire**	Numéro unique + page publique.
Contrats Agency (MVP §11)	**À faire**	Validation par la caissière, alerte d'échéance.
CRM (MVP §4, CdC §6)	**À faire**	Pipeline et relances.

Dépenses (CdC §14)	En partie	Le décaissement vérifie la caisse de l'agence ; démonstration du circuit et du justificatif photo à faire.
Moteur de primes (MVP §6)	Gel	Aucun calcul lancé avant la recette de B1 (demande du cahier). Versionnement à démontrer.
Cockpit par employé (MVP §7)	À faire	Démonstration par rôle sur staging.
Notifications (MVP §12)	En partie	Écart de caisse : fait. Créance échue, renouvellement : à démontrer.
Import des données historiques (MVP §4, CdC §21)	À faire	Journal d'import et anomalies.
Contrôles de saisie : commercial et catégorie obligatoires, doublon de facture, doublon de client, format email / téléphone, formateur obligatoire	À faire	Lot 8. (Un même service ne peut pas être sur deux lignes, sauf un séminaire avec deux niveaux différents.)

6. Section 5 — Sécurité, environnement de test et réception

Exigence	Statut	Détail
Comptes nominatifs (suppression des comptes partagés)	À faire	À organiser avec Pekegno. La suppression d'un compte libère désormais son email et son identifiant (correctif de production du 7/11).
Double authentification	À faire	Lot 9.
Droits du rôle Caissier	En partie	Caisses O, M, B bloquées côté serveur ; droits en Comptabilité à revoir avec Pekegno.
Centre de sécurité du Super Admin	À faire	Lot 9.
Environnements séparés	À faire	Lot 10.
Sauvegardes, export, code, NDA	À faire	Preuves écrites à fournir.
Environnement de test avec un compte par rôle et scénarios	À faire	**Préalable à toute recette.**

Contrôles de réception (17)

#	Contrôle	Statut	Preuve
1	CA 2026 identique sur Tableau de bord, Pays, Comparaison CA, Rapport clients, Comptabilité (B1)	En partie	Test sur 6 écrans ; Comptabilité et données réelles à recetter.
2	Chaque tableau de bord commence par les cartes de la section 1 (B2)	En partie	Cartes présentes ; contrôle visuel.
3	02/11 : 10 factures, dont 2 à Yaoundé (B3)	En partie	Requête commune ; test et recette à faire.
4	« Sans catégorie » ≤ total facturé (B4)	Fait	*sales by category add up to revenue and classify each line*.
5	Soldes du Bilan consolidé justes, jour par jour et total période (B5, B6)	Fait	*period total…, consolidated opening…*
6	Revenus potentiels CRS-00001 ≤ 6 615 000 (B7)	Fait	*course revenue counts each enrollment once*.
7	PK-20261101-009 visible avec son statut (B8)	Fait	*rejected and cancelled invoices stay findable*.

8	Montants d'Abidjan en XOF, convertis dans les totaux groupe (B14)	**Fait**	*consolidated bilan converts each country into the group currency*.
9	Caisse C Douala 02/11 : 381 000 puis 131 000 ; O et M séparées	**Fait**	*reception check douala cash box on november 2*.
10	Versement en banque = transfert, pas dépense (B13)	**Fait**	*transfer is typed and never recorded as an expense*, *cash day shows in out and transfers separately*.
11	Une caissière ne voit pas les soldes O, M, B	**Fait**	*cashier only sees the cash account*.
12	Pub nationale Academy répartie au prorata du CA Academy	**À faire**	Lot 3.
13	Vente Abidjan encaissée à Douala comptée une fois, pour Douala et la commerciale (B16)	**Fait**	*commercial revenue counts in the agency of the invoice*.
14	Un formateur fait l'appel d'une séance	**À faire**	Lot 7.
15	Comptes partagés supprimés ; 2FA active	**À faire**	Lot 9.
16	Chaque rôle déroule son scénario sans erreur	**À faire**	Nécessite le staging.
17	Bugs P2 et P3 corrigés ou datés	**À faire**	Planning lots 5–6 à transmettre.

7. Hors cahier, livré pendant la période

Sujet	Détail
Erreur serveur à la création d'un client (production, 7/11)	Le numéro client ignorait les comptes supprimés (CL-00212 déjà pris). Corrigé sur `master` et en production : numérotation sur tous les comptes, attribution sous verrou, email et identifiant libérés à la suppression. 6 tests *SoftDeletedUserNumberingTest*.
Vente d'un séminaire à plusieurs niveaux	Le même séminaire peut revenir sur une autre ligne pour un autre niveau (2 Classique + 1 VIP) ; jamais deux lignes du même niveau. Test *same seminar on two lines with different tiers*.
Espace formateur « Mes réalisations »	Fichiers manquants du commit `33c396b` recréés (le frontend ne compilait plus). 5 tests *TrainerRealizationTest*.

8. Tests automatisés

Commande : `php artisan test` dans l'image PHP 8.3 locale. Résultat : **630 verts, 37 échecs**. La liste des 37 échecs a été comparée test par test avant et après chaque modification : elle n'a pas changé.

Suite	Couvre
FinancialMetricsConsistencyTest, *FinancialKpiTest*	Cartes de la section 1, même CA partout, contrôle CA = Encaissé + Impayés, B7, B11, B15, B17.
TreasuryCashClosingTest, *PaymentTreasuryRoutingTest*, *TreasuryControlsTest*	Caisses, visibilité, mode → caisse, date de réception, dépenses avec caisse, transferts et leurs sens, journée de caisse détaillée, clôture, contrôle Douala 02/11, B9, B13.
BilanTreasuryAndLedgerTest, *Phase5BilanTest*	Bilan à deux corps, B5, B6, B11, ventes du catalogue au Store.
CorrectionsP1Test	B4, B8, B14, B15, B16, B24, rubriques, catégorie des versements, dates de validation.
Phase8SeminarTest, *SoftDeletedUserNumberingTest*, *TrainerRealizationTest*, *InterAgencySaleTest*	Séminaires, numérotation, espace formateur, ventes entre agences.

Les 37 échecs connus : 31 « GD extension is not installed » (l'image Docker locale n'a pas `gd`, celle de production l'a) ; 5 ventes par un responsable d'agence sans preuve de paiement alors que la règle l'exige désormais (tests à mettre à jour) ; 1 avance supérieure au total plafonnée au lieu d'être refusée (comportement à trancher).

9. Mise en production — lot `doc/deploy/08_11/`

#	Étape	Effet
0	Fusion de `corrections` dans `master`	Décision de l'équipe, hors heures de vente.
1–2	cPanel « Update from Remote », puis import immédiat de `migration-2026-11-08.sql`	6 migrations + droit trésorerie de la caissière ; validé deux fois sur PostgreSQL 9.6.24.
3–4	Caches + OPcache ; extraction de `frontend-dist.zip`	Nouvelles routes et nouveaux écrans.
5	6 commandes de rattrapage, chacune en simulation puis `--apply`	Caisses manquantes ; B9 ; paiements rattachés à leur caisse et datés de la réception ; transferts reclassés ; départements ; catégorie des versements.
6–7	Première clôture de chaque caisse ; reconnexion des utilisateurs	Écarts historiques justifiés une fois.

10. Limites et décisions attendues

- Tous les résultats viennent de tests automatisés : **aucune vérification sur données réelles** tant que le lot n'est pas déployé ; plusieurs écrans modifiés n'ont pas encore été ouverts dans un navigateur.
- **Rectificatif** : le rapport du 7/11 donnait B11 comme fait alors que le Bilan comptait encore sur la date de validation. Corrigé et testé depuis.
- Décisions attendues de Pekegno : caisses de Côte d'Ivoire (Orange Money, Wave, Moov) ; forme de l'entité Administration et dépenses à rapatrier de Douala ; droits du rôle Caissier ; comptes nominatifs.
- À faire côté données après déploiement : créer les catégories Canva, Livre, Matootoo et y ranger les services ; retirer la catégorie générique « Store » une fois ses services rangés.
- Prochaines étapes proposées : déploiement et recette du lot 08_11 ; B1 côté Comptabilité, B2 (clic sur carte), B3 (test) ; bugs P2 ; puis Lot 3 dès les réponses de Pekegno.